

ЛИНЕЙНЫЙ ПОИСК И СЛОЖНОСТИ АЛГОРИТМОВ



Алгоритм

последовательность шагов, предназначенная для решения задачи или выполнения операции

Линейный поиск

алгоритм поиска элемента в списке, который проверяет элементы последовательно от начала до конца

Сложность алгоритма

мера ресурсоемкости алгоритма, часто выражаемая в зависимости от размера входных данных

Big O нотация

способ описания верхней границы времени выполнения или потребления памяти алгоритмом, игнорируя константы и менее значимые члены

Время выполнения

количество времени, необходимое алгоритму для завершения работы, в зависимости от размера входных данных



$O(n)$

нотация, обозначающая линейную сложность, где время выполнения растёт пропорционально размеру входных данных

$O(1)$

нотация, обозначающая константную сложность, где время выполнения не зависит от размера входных данных

$O(n^2)$

нотация, обозначающая квадратичную сложность, где время выполнения пропорционально квадрату размера входных данных

Операция

базовый шаг или действие, выполняемое алгоритмом, такое как сравнение или присваивание

Асимптотическая сложность

оценка времени выполнения или использования памяти алгоритма при больших размерах входных данных

Сложность наилучшего случая

минимальное время выполнения алгоритма при оптимальных условиях

Сложность худшего случая

максимальное время выполнения алгоритма при наихудших условиях

Среднее время выполнения

среднее время выполнения алгоритма по всем возможным входным данным

Массив

структура данных, представляющая собой упорядоченный набор элементов, доступ к которым осуществляется по индексу

Временная сложность

мера количества времени, которое алгоритм требует для выполнения функции в зависимости от размера входных данных

